

# PRO5-A200-OSB

Serie PRO-A • R454B • senza modulo idronico / without hydronic module



PR05-A200-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

**133** kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

**2,86**

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

**199** kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

**22,8** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 4 × scroll      | L × P × H (mm)                         | 2.575 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 4               | Taglia / Size                          | 200                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R454B • GWP 465 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 151   | 142   | 133   | 123   | 113   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 199   | 188   | 176   | 163   | 150   |

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

# Dati tecnici

## Technical data

PR05-A200-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 199,49 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 171.561 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 36,57 kW                |
| EER / EER                           | 5,46                    |
| Portata acqua / Water flow          | 34,31 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 132,78 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 46,41 kW                |
| EER / EER                           | 2,86                    |
| ESEER / ESEER                       | 4,39                    |
| Portata acqua / Water flow          | 22,84 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 4 × Scroll                   |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                            |
| Ventilatori / Fans                          | 4                            |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali                |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero senza vasca |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R454B • GWP 465 • A2L        |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 2.575 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato  
Flow switch
- Riempimento automatico  
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua  
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione  
High and low pressure switches
- Installazione da esterno  
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero  
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale  
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca  
Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 130,1 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 126,1 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 122,2 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 129,5 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 127,5 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 126,1 kW     |

# Prestazioni

## Performance

PRO5-A200-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 136 | 129 | 122 | 114 | 106 | 98  | 90  |
| 2             | 141 | 134 | 126 | 118 | 110 | 102 | 94  |
| 3             | 146 | 139 | 131 | 123 | 115 | 106 | 97  |
| 4             | 151 | 144 | 136 | 127 | 119 | 110 | 101 |
| 5             | 157 | 149 | 141 | 132 | 124 | 114 | 105 |
| 6             | 162 | 154 | 146 | 137 | 128 | 119 | 109 |
| 7             | 168 | 160 | 151 | 142 | 133 | 123 | 113 |
| 8             | 174 | 166 | 157 | 148 | 138 | 128 | 117 |
| 9             | 180 | 172 | 162 | 153 | 143 | 132 | 122 |
| 10            | 187 | 178 | 168 | 158 | 148 | 137 | 126 |
| 11            | 193 | 184 | 174 | 164 | 153 | 142 | 131 |
| 12            | 200 | 190 | 180 | 170 | 158 | 147 | 135 |
| 13            | 207 | 197 | 186 | 176 | 164 | 152 | 140 |
| 14            | 214 | 203 | 193 | 182 | 170 | 158 | 145 |
| 15            | 221 | 210 | 199 | 188 | 176 | 163 | 150 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 30,3 | 33,8 | 37,5 | 41,5 | 46,1 | 51,4 | 57,4 |
| 2             | 30,2 | 33,7 | 37,5 | 41,6 | 46,2 | 51,5 | 57,5 |
| 3             | 30,2 | 33,7 | 37,5 | 41,6 | 46,3 | 51,5 | 57,5 |
| 4             | 30,1 | 33,7 | 37,5 | 41,7 | 46,3 | 51,6 | 57,5 |
| 5             | 30,0 | 33,6 | 37,5 | 41,7 | 46,3 | 51,6 | 57,6 |
| 6             | 29,9 | 33,6 | 37,5 | 41,7 | 46,4 | 51,6 | 57,6 |
| 7             | 29,7 | 33,5 | 37,4 | 41,7 | 46,4 | 51,7 | 57,6 |
| 8             | 29,5 | 33,4 | 37,4 | 41,7 | 46,4 | 51,7 | 57,6 |
| 9             | 29,4 | 33,3 | 37,3 | 41,7 | 46,5 | 51,7 | 57,7 |
| 10            | 29,1 | 33,1 | 37,2 | 41,7 | 46,5 | 51,7 | 57,7 |
| 11            | 28,9 | 33,0 | 37,2 | 41,6 | 46,5 | 51,8 | 57,7 |
| 12            | 28,6 | 32,8 | 37,0 | 41,5 | 46,4 | 51,8 | 57,7 |
| 13            | 28,3 | 32,6 | 36,9 | 41,5 | 46,4 | 51,8 | 57,8 |
| 14            | 28,0 | 32,3 | 36,7 | 41,4 | 46,3 | 51,7 | 57,8 |
| 15            | 27,7 | 32,1 | 36,6 | 41,2 | 46,3 | 51,7 | 57,8 |

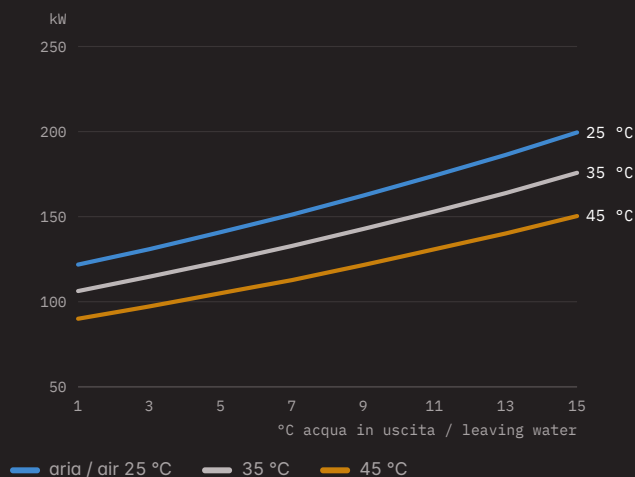
### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,47 | 3,82 | 3,25 | 2,75 | 2,30 | 1,91 | 1,57 |
| 2             | 4,65 | 3,96 | 3,37 | 2,85 | 2,39 | 1,98 | 1,63 |
| 3             | 4,83 | 4,11 | 3,49 | 2,95 | 2,48 | 2,05 | 1,69 |
| 4             | 5,03 | 4,27 | 3,62 | 3,06 | 2,57 | 2,13 | 1,76 |
| 5             | 5,23 | 4,43 | 3,76 | 3,17 | 2,67 | 2,21 | 1,82 |
| 6             | 5,44 | 4,60 | 3,90 | 3,29 | 2,76 | 2,30 | 1,89 |
| 7             | 5,66 | 4,77 | 4,04 | 3,41 | 2,86 | 2,38 | 1,96 |
| 8             | 5,90 | 4,96 | 4,19 | 3,54 | 2,97 | 2,47 | 2,03 |
| 9             | 6,15 | 5,15 | 4,35 | 3,67 | 3,07 | 2,55 | 2,11 |
| 10            | 6,41 | 5,37 | 4,52 | 3,80 | 3,18 | 2,65 | 2,19 |
| 11            | 6,68 | 5,58 | 4,69 | 3,93 | 3,29 | 2,75 | 2,27 |
| 12            | 6,98 | 5,81 | 4,87 | 4,08 | 3,41 | 2,84 | 2,35 |
| 13            | 7,29 | 6,04 | 5,05 | 4,23 | 3,53 | 2,94 | 2,43 |
| 14            | 7,63 | 6,30 | 5,25 | 4,39 | 3,67 | 3,05 | 2,52 |
| 15            | 7,98 | 6,55 | 5,46 | 4,55 | 3,80 | 3,15 | 2,60 |

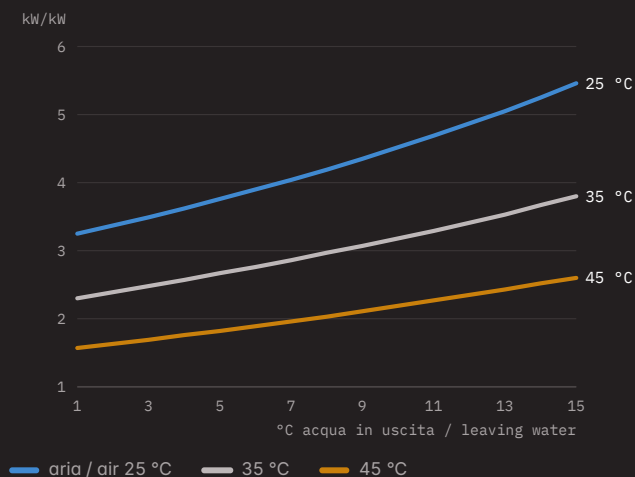
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

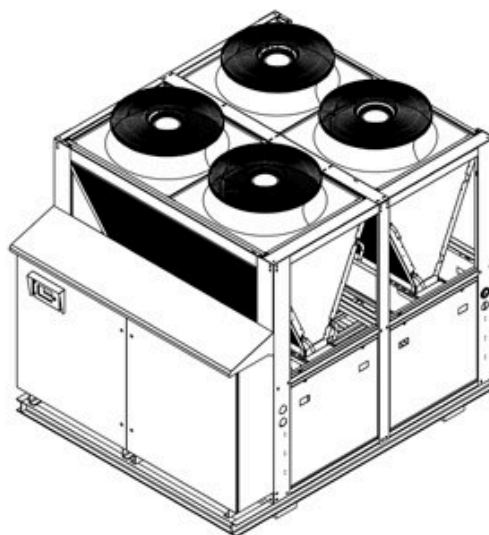
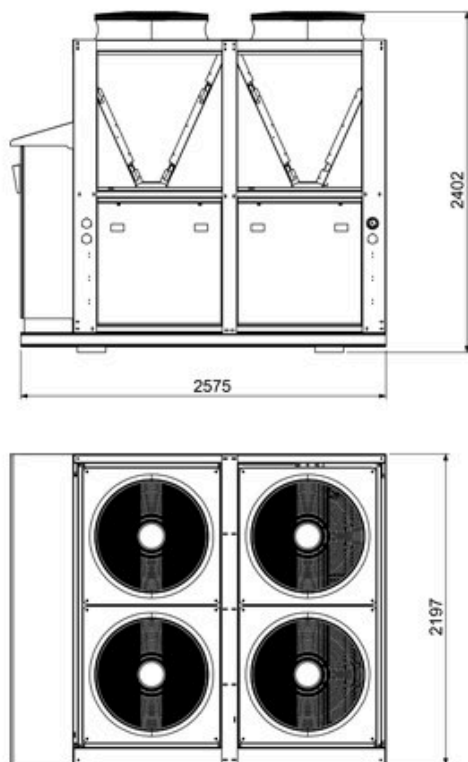
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PRO5-A200-OSB · 54 optional disponibili per questa configurazione · 54 options available for this configuration

## Circuito idraulico / Hydronic circuit

### Bypass automatico

Automatic bypass

### Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

### Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

### Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

### Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy  $\pm 0.3$  K

### Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

### Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

### Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

### Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

## Valvole e filtri / Valves and filters

### Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

### Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

### Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

### Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

### Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

### Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

### Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

### Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

### Compressore inverter

Inverter compressor

### Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

### Recupero di calore

Heat recovery

### Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Sistema multicircuito

Multi-circuit system

### Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

### Versione split

Split version

## Ventilazione e clima / Fans and climate

### Filtro aria

Air filter

### Kit invernale

Winter kit

### Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

## Controllo e comunicazione / Control and communication

### Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

### Arresto pompa

Pump shutdown

### Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

### Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

### Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Connettore Harting

Harting connector

### Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

### Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

### Display touch 4"

4" touch display

### On/Off remoto

Remote on/off

# Optional — 2/2

## Options

PRO5-A200-OSB · 54 optional disponibili per questa configurazione · 54 options available for this configuration

### Controllo e comunicazione / Control and communication

#### Pannello remoto touch

Remote touch panel

#### Programmazione oraria

Time scheduling

#### Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

#### Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

#### Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

### Quadro elettrico / Electrical panel

#### Analizzatore di rete

Power analyser

#### Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

#### Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

#### Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

#### Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

### Installazione / Installation

#### Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

#### Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS    | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                                      | CLASSE ISO       | GWP | ODP | GRUPPO PED | LFL   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|------------|-------|
|        |                                                                                 | 817 SAFETY CLASS |     |     |            |       |
| R-454B | Miscela R-32 / R-1234yf (68,9 / 31,1 %) / Blend R-32 / R-1234yf (68.9 / 31.1 %) | A2L              | 465 | 0   | 1          | 0,297 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS    | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|--------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|        |     | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-454B | 465 | ○                                       | ●                                      | I + II   |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design